5.4

الكسور الجزئية (تكامل الدوال الكسرية)

أسئلة الاختبارات بحيل تختصر عليك الحل، وبدون u وdu

$$\frac{3x^2+x+4}{x\left(x^2+4\right)} = \frac{1}{x} + \frac{2x+1}{x^2+4}$$

$$\frac{px^2+qx+r}{x(x^2+a^2)}: \quad A=\frac{r}{a^2}, \quad B=p-A, \quad D=q$$

12 من 12
كل فصلي ثاني وكل نهائي من 1445 إلى 1447 فيه سؤال 5.4 (2 إلى 3 درجات)

8 من 12
نفس الشكل: البسط تربيعي والمقام x(x²+a²)، وله اختصار يطلّع الثوابت بسطر

18
سؤال بحل كامل: 12 من الاختبارات و6 من المذكرة

المحتوى

الأساس: خمس خطوات، وحيل تختصرها 3

الأنماط الأربعة 5

خطي × تربيعي ما يتحلل، وأشهره $x(x^2+a^2)$ 5

عامل مكرر، مثل x^2 أو $(x+1)^2$ 7

عوامل خطية مختلفة 9

تربيعين، وكل الـ x مربّعة 10

من المذكرة بس: ما جاء في أي اختبار 11

قبل الاختبار: كيف تختار؟ وأخطاء شائعة 12

اختبر نفسك 13

الحلول الكاملة 14

الملحق: ملاحظات والتحقق 20

خطة المذاكرة: ابدأ بالأهم

1. **الأساس (الدرس 1):** الخطوات الخمس، والتغطية، والتكاملات الجاهزة. كل الحلول تمشي عليها.
2. **النمط 1 ($x(x^2+a^2)$):** جاء في 8 اختبارات من 12، منها 5 فصليات من 6. هذا أهم شي في الملف، ومعه اختصار يطلّع الثوابت بسطر.
3. **النمط 2 (عامل مكرر):** جاء في فصلي 1447 (الفصل الأول).
4. **النمط 3 (عوامل خطية مختلفة) والنمط 4 (تربيعين):** جات في النهائيات، والنمط 4 في نهائي السنة الماضية.
5. **قبل الاختبار:** «اختبر نفسك»، وورقة المراجعة. والدرس 3 (من المذكرة بس) إذا عندك وقت.

كيف تذاكر من هالملف

1. اقرأ الأساس، بعدين كل نمط بالترتيب: كيف تعرفه، والمثال الكامل، وأسئلة الفهم، ووش يختلف في باقي أسئلته.
2. تحت كل نمط أسئلته كلها. حلها لحالك وأنت مسكّر الحل.
3. ما عرفت؟ اضغط «الحل» تحت السؤال، وفي آخر الحل «رجوع» يرجعك لمكانك.
4. الدائرتين تحت كل سؤال للمتابعة: علّم الأولى لما تحله لحالك، والثانية لما تحتاج تعيده.

وش تعني الرموز؟

M472-3-6
سؤال من الاختبار الفصلي الثاني: 1447، الفصل الثاني، السؤال 3 فقرة 6.

F471-2-4
سؤال من الاختبار النهائي، بنفس طريقة الترقيم.

تمرين 4
مسألة من مذكرة المقرر (القسم 5.4)، برقمها في المذكرة.

فصلي 1447 · السنة الماضية
أحدث الأسئلة.

حدود الملف

- يغطي كل أسئلة 5.4 في الفصلي الثاني والنهائي من 1445 إلى 1447: 12 سؤال، وكلها مختلفة.
- من مسائل المذكرة (ص82 إلى ص87) خلّينا 6 بس، للأنماط اللي فيها سؤال اختبار واحد.
- والحالات اللي في المذكرة وما جات في أي اختبار، شرحناها باختصار في الدرس 3، بمثال واحد لكل وحدة.

1 الأساس: خمس خطوات، وحيل تختصرها

سؤال 5.4 دايم كسر: كثير حدود على كثير حدود. ما له تكامل مباشر، بس لو فكّكته لكسور صغيرة، كل كسر صغير تكامله جاهز. هذا كل الدرس.

◆ الفكرة في مثال واحد

$$\frac{3x^2+x+4}{x(x^2+4)} = \frac{1}{x} + \frac{2x+1}{x^2+4}$$

الكسر اللي يسار صعب، بس اللي يمين كل جزء فيه تكامله سطر: $\ln$ و$\ln$ و$\tan^{-1}$. وتقدر تتأكد: وحّد المقامات يمين، يرجع لك اليسار.

الخطوات الخمس (في كل سؤال)

1. **الدرجة:** لو درجة البسط أكبر أو تساوي درجة المقام، اقسم أول (الدرس 3). وفي كل أسئلة الاختبارات البسط أصغر.
2. **حلّل المقام:** طلّع x عامل مشترك، أو حلّل التربيعي، مثل $x^2+2x-8=(x-2)(x+4)$.
3. **القالب:** حسب نوع كل عامل (الجدول تحت).
4. **الثوابت:** بالتغطية للعامل الخطي، وبمقارنة معامل أو معاملين للباقي.
5. **كامل** كل كسر بالتكاملات الجاهزة.

◆ القالب: وش فوق كل عامل؟

العامل في المقام	فوقه	مثال
خطي، مثل x أو $x-2$	ثابت	$\frac{A}{x-2}$
خطي مكرر، مثل x^2 أو $(x+1)^2$	حد لكل قوة	$\frac{A}{x}+\frac{B}{x^2}$
تربيعي ما يتحلل، مثل x^2+4	خطي	$\frac{Bx+D}{x^2+4}$

ليش؟ البسط فوق كل عامل يكون أقل منه بدرجة. وكيف تعرف التربيعي ما يتحلل؟ x^2+a^2 (مجموع مربعين) ما يتحلل أبد. وأي تربيعي ثاني: لو $b^2-4ac<0$ ما يتحلل.

◆ الحيلة 1: التغطية (لكل عامل خطي)

عشان تطلع الثابت اللي فوق عامل خطي مثل $(x-2)$: غطّه بإصبعك في الكسر الأصلي، وعوّض جذره $(x=2)$ في الباقي. اللي يطلع هو الثابت. مثال:

$$\frac{3x+1}{(x-2)(x+4)} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x+4}$$

$$A = \frac{3(2)+1}{2+4} = \frac{7}{6}, \qquad B = \frac{3(-4)+1}{-4-2} = \frac{11}{6}$$

ليش تصح؟

اضرب الطرفين في $(x-2)$: اليسار يصير الكسر بدون $(x-2)$، واليمين يصير $A + B\cdot\frac{x-2}{x+4}$. عوّض $x=2$: الحد الثاني يصير صفر، ويبقى A = اللي طلع لما غطّيت. والمذكرة نفسها تسويها لما تكتب «Put $x=2$».

وفي العامل المكرر: التغطية تعطيك ثابت **أعلى قوة** بس (مثل $\frac{B}{x^2}$)، والباقي بمقارنة معامل واحد.

◆ الحيلة 2: قارن معامل أو معاملين بس

بعد التغطية يبقى ثابت أو ثابتين. اضرب في المقام، وقارن أسهل معامل: غالبًا معامل أعلى قوة، أو الحد الثابت. ما تحتاج تحل كل المعادلات.

◆ التكاملات الجاهزة (بدون u)

الكسر	تكامله	ليش
$\frac{A}{x-a}$	$A\ln\lvert x-a\rvert$	البسط ثابت × مشتقة المقام
$\frac{B}{(x-a)^2}$	$-\frac{B}{x-a}$	القوة العكسية: $(x-a)^{-2}$ تصير $\frac{(x-a)^{-1}}{-1}$
$\frac{Bx}{x^2+a^2}$	$\frac{B}{2}\ln\left(x^2+a^2\right)$	البسط نص مشتقة المقام، مضروب في B
$\frac{D}{x^2+a^2}$	$\frac{D}{a}\tan^{-1}\frac{x}{a}$	قانون $\tan^{-1}$

والكسر $\frac{Bx+D}{x^2+a^2}$ تفصله لجزأين: $\frac{Bx}{x^2+a^2}+\frac{D}{x^2+a^2}$. ولو البسط كله مشتقة المقام (مثل $\frac{2x+1}{x^2+x+1}$)، تكامله ln مباشرة.

في ورقة الاختبار

- اكتب القالب، وسطر الضرب في المقام، وبعدين الثوابت. والتغطية هي نفس «Put $x=2$» اللي في المذكرة والمفاتيح، فاكتبها كذا.
- **تأكد:** وحّد المقامات في الكسور اللي طلعت، لازم يرجع السؤال. أو عوّض رقم سهل مثل $x=1$ في الطرفين.
- لا تنسى القيمة المطلقة في $\ln\lvert x-a\rvert$. وx^2+a^2 موجب دايم، فما يحتاجها.

أسئلة فهم سريعة: فكّر بالجواب، بعدين اقرأه

① **وش القالب لكل واحد:** $\frac{x+5}{(x-1)(x+2)}$ و$\frac{1}{x^2(x+3)}$ و$\frac{x}{(x-1)\left(x^2+4\right)}$؟

الجواب $\frac{A}{x-1}+\frac{B}{x+2}$، $\frac{A}{x}+\frac{B}{x^2}+\frac{C}{x+3}$، $\frac{A}{x-1}+\frac{Bx+C}{x^2+4}$

الخطي فوقه ثابت، والمكرر له حد لكل قوة، والتربيعي اللي ما يتحلل فوقه خطي.

② **طلّع A وB بالتغطية:** $\frac{x+5}{(x-1)(x+2)}=\frac{A}{x-1}+\frac{B}{x+2}$.

الجواب غطّ $(x-1)$ وعوّض $x=1$: $A=\frac{6}{3}=2$. وغطّ $(x+2)$ وعوّض $x=-2$: $B=\frac{3}{-3}=-1$.

③ **$\int \frac{3}{x+2}\,dx$ و$\int \frac{4}{(x-1)^2}\,dx$؟**

الجواب $3\ln\lvert x+2\rvert+C$. والثاني بالقوة العكسية: $\frac{(x-1)^{-1}}{-1}\cdot 4=-\frac{4}{x-1}+C$.

④ **$\int \frac{x}{x^2+9}\,dx$ و$\int \frac{5}{x^2+9}\,dx$؟**

الجواب الأول بسطه نص مشتقة المقام: $\frac{1}{2}\ln\left(x^2+9\right)+C$. والثاني $\tan^{-1}$ مع $a=3$: $\frac{5}{3}\tan^{-1}\frac{x}{3}+C$.

⑤ **متى لازم تقسم قبل الكسور؟**

الجواب لما درجة البسط تساوي أو أكبر من درجة المقام. القسمة تطلّع لك كثير حدود + كسر بسطه أصغر، وبعدين تفكّك الكسر.

2 الأنماط الأربعة

تعرف النمط من المقام. في كل نمط: كيف تعرفه، ومثال كامل من الاختبارات، وأسئلة فهم، ووش يختلف في باقي أسئلته. وتحته أسئلته كلها للتدريب، ولكل سؤال رابط لحله.

5.4 · النمط 1

خطي × تربيعي ما يتحلل، وأشهره $x(x^2+a^2)$

جاء في الفصلي الثاني | جاء في النهائي | 9 أسئلة، كلها من الاختبارات | تدريبه

كيف تعرفه وأول حركة

تعرفه: المقام خطي × تربيعي ما يتحلل. وأشهره (8 اختبارات من 12): $x(x^2+a^2)$، أو مكتوب x^3+a^2x، والبسط px^2+qx+r.

أول حركة: طلّع x عامل مشترك، والقالب $\frac{A}{x}+\frac{Bx+D}{x^2+a^2}$، والثوابت بالاختصار اللي تحت المثال.

مثال كامل | M472-3-6 | فصلي 1447 · السنة الماضية | الفصل الثاني · س3 فقرة 6 | درجتين

$$\int \frac{3x^2+x+4}{x(x^2+4)}\,dx$$

1. **وش النمط؟** درجة البسط (2) أقل من درجة المقام (3)، فما نحتاج قسمة. والمقام محلول: خطي (x) × تربيعي ما يتحلل $(x^2+4$، مجموع مربعين).

2. **القالب:** فوق الخطي ثابت، وفوق التربيعي خطي $(Bx+D)$. ليش خطي؟ لأن البسط فوق كل عامل لازم يكون أقل منه بدرجة:

$$\frac{3x^2+x+4}{x(x^2+4)}=\frac{A}{x}+\frac{Bx+D}{x^2+4}$$

3. **نضرب في المقام** ونرتّب حسب قوى x:

$$3x^2+x+4=A(x^2+4)+x(Bx+D)=(A+B)x^2+Dx+4A$$

4. **نقارن المعاملات:** الثابت يعطي A، ومعامل x يعطي D، ومعامل x^2 يعطي B. وهذا هو الاختصار $A=\frac{r}{a^2}$، $D=q$، $B=p-A$:

$$4A=4\ \Rightarrow\ A=1,\qquad D=1,\qquad A+B=3\ \Rightarrow\ B=2$$

5. **نفصل الكسر الثاني لجزأين**، لأن كل جزء له تكامل مختلف:

$$\int\left(\frac{1}{x}+\frac{2x}{x^2+4}+\frac{1}{x^2+4}\right)dx$$

6. **نكامل بدون u:** الأول ln. والثاني بسطه مشتقة مقامه بالضبط، و$\int \frac{f'}{f}=\ln|f|$. والثالث قانون $\tan^{-1}$ مع $a=2$:

$$\ln|x|+\ln\left(x^2+4\right)+\frac{1}{2}\tan^{-1}\frac{x}{2}$$

الجواب $\ln|x|+\ln\left(x^2+4\right)+\frac{1}{2}\tan^{-1}\left(\frac{x}{2}\right)+C$ | **المجال** $x\neq 0$

اختصار النمط: الثوابت بسطر

$$\frac{px^2+qx+r}{x\left(x^2+a^2\right)}=\frac{A}{x}+\frac{Bx+D}{x^2+a^2},\qquad A=\frac{r}{a^2},\quad D=q,\quad B=p-A$$

ليش؟ بعد الضرب في المقام يصير $px^2+qx+r=(A+B)x^2+Dx+a^2A$: الثابت يعطي A، ومعامل x يعطي D، ومعامل x^2 يعطي B. وبعدها الجواب على طول:

$$A\ln|x|+\frac{B}{2}\ln\left(x^2+a^2\right)+\frac{D}{a}\tan^{-1}\frac{x}{a}+C$$

في الاختبار اكتب سطر المقارنة وحط الأرقام. وانتبه: هالاختصار لـ $x(x^2+a^2)$ بس، مو للعامل المكرر.

أسئلة فهم سريعة: فكّر بالجواب، بعدين اقرأه

① **بالاختصار: $\frac{2x^2+3x+18}{x\left(x^2+9\right)}$، وش A وB وD؟**

الجواب $p=2$ و$q=3$ و$r=18$ و$a^2=9$: $A=\frac{18}{9}=2$، و$D=3$، و$B=2-2=0$.

② **ليش فوق x^2+4 نحط $Bx+D$ مو رقم بس؟**

الجواب لأن البسط فوق كل عامل يكون أقل منه بدرجة. x^2+4 درجته 2، فبسطه درجة 1: $Bx+D$. ولو حطيت رقم بس، ما تقدر تطلّع البسط الأصلي في كل الحالات.

باقي الأسئلة: وش يختلف؟

M462-2-9 فصلي 1446 · 3 درجات

$$\int\frac{x^2+x+9}{x^3+9x}\,dx$$

يطلع $B=0$، يعني ما فيه حد $\ln(x^2+9)$. يبقى $\ln$ و$\tan^{-1}$ بس.

M452-2-8 فصلي 1445 · 3 درجات

$$\int\frac{3x^2+3x+8}{x^3+4x}\,dx$$

$B=1$، و$\frac{x}{x^2+4}$ بسطه نص مشتقة المقام، فتكامله $\frac{1}{2}\ln(x^2+4)$.

M461-2-8 فصلي 1446 · 3 درجات

$$\int\frac{5x^2+x+8}{x^3+4x}\,dx$$

نفس الطريقة، و$\frac{3x}{x^2+4}$ يطلع $\frac{3}{2}\ln(x^2+4)$. وفي المفتاح غلطة كتابة في سطر وسطي، مكتوبة تحت الحل.

M451-2-8 فصلي 1445 · 3 درجات

$$\int\frac{x+3}{x^3+9x}\,dx$$

ما فيه x^2 في البسط، يعني $p=0$، فـ $B=-A$ يطلع سالب. والثوابت كسور: $A=\frac{1}{3}$.

F462-2-3 نهائي 1446 · 3 درجات

$$\int\frac{3x^2+x+8}{x^3+4x}\,dx$$

نفس المثال بأرقام ثانية، بدون أي فرق في الطريقة. جرّب الاختصار عليه.

F461-2-4 نهائي 1446 · 3 درجات

$$\int\frac{3x+1}{x^3+x}\,dx$$

المقام $x^3+x=x(x^2+1)$، يعني $a^2=1$، والبسط بدون x^2 ($p=0$). و$\tan^{-1}x$ بدون قسمة لأن $a=1$.

F451-2-4 نهائي 1445 · 3 درجات

$$\int \frac{4x^2 - x + 12}{x^3 + 4x}\,dx$$

$q = -1$، يعني D سالب، فحد $\tan^{-1}$ ياخذ سالب.

F471-2-4 نهائي 1447 · السنة الماضية · 3 درجات

$$\int \frac{5x^2 + 6x + 4}{(x+1)(x^2+x+1)}\,dx$$

الخطي $x + 1$ مو x، والتربيعي $x^2 + x + 1$، فالاختصار ما ينفع هنا. A بالتغطية ($x = -1$)، والباقي من معامل x^2 والثابت. وطلع البسط $2x + 1$، وهو مشتقة التربيعي، فتكامله ln مباشرة.

◆ تدرّب على النمط 1: 8 أسئلة

حل كل سؤال لحالك وأنت مسكّر الحل. ما عرفت؟ اضغط «الحل»، وفي آخر الحل «رجوع» يرجعك هنا.

M462-2-9 فصلي 1446 · 3 درجات

$$\int \frac{x^2 + x + 9}{x^3 + 9x}\,dx$$

الحل ←

M452-2-8 فصلي 1445 · 3 درجات

$$\int \frac{3x^2 + 3x + 8}{x^3 + 4x}\,dx$$

الحل ←

M461-2-8 فصلي 1446 · 3 درجات

$$\int \frac{5x^2 + x + 8}{x^3 + 4x}\,dx$$

الحل ←

M451-2-8 فصلي 1445 · 3 درجات

$$\int \frac{x + 3}{x^3 + 9x}\,dx$$

الحل ←

F462-2-3 نهائي 1446 · 3 درجات

$$\int \frac{3x^2 + x + 8}{x^3 + 4x}\,dx$$

الحل ←

F461-2-4 نهائي 1446 · 3 درجات

$$\int \frac{3x + 1}{x^3 + x}\,dx$$

الحل ←

F451-2-4 نهائي 1445 · 3 درجات

$$\int \frac{4x^2 - x + 12}{x^3 + 4x}\,dx$$

الحل ←

F471-2-4 نهائي 1447 · السنة الماضية · 3 درجات

$$\int \frac{5x^2 + 6x + 4}{(x+1)(x^2+x+1)}\,dx$$

الحل ←

5.4 · النمط 2

عامل مكرر، مثل x^2 أو $(x+1)^2$

جاء في الفصلي الثاني · 3 أسئلة: 1 من الاختبارات و2 من المذكرة

تدريبه

كيف تعرفه وأول حركة

تعرفه: في المقام عامل مكرر، مثل x^2 أو $(x+1)^2$.

أول حركة: حد لكل قوة ($\frac{A}{x} + \frac{B}{x^2}$). ثابت أعلى قوة بالتغطية، والباقي بمقارنة معامل واحد أو اثنين.

مثال كامل · **M471-2-8** · فصلي 1447 · السنة الماضية · الفصل الأول · س2 فقرة 8 · 3 درجات

$$\int \frac{2x + 1}{x^2(1 + x^2)}\,dx$$

1 **وش النمط؟** المقام فيه x مكرر مرتين (x^2). والعامل المكرر يجي حد لكل قوة: $\frac{A}{x}$ و$\frac{B}{x^2}$. وفوق $1 + x^2$ خطي:

$$\frac{2x + 1}{x^2(1 + x^2)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{Dx + E}{1 + x^2}$$

2 **B بالتغطية:** غطّ x^2 وعوّض $x = 0$ في الباقي. ليش تنفع؟ لو ضربنا الطرفين في x^2 وحطينا $x = 0$، كل الحدود تصير صفر إلا B:

$$B = \frac{2(0) + 1}{1 + 0^2} = 1$$

3 **الباقي بالمقارنة:** نضرب في المقام ونرتّب حسب القوى:

$$2x+1=(A+D)x^3+(B+E)x^2+Ax+B$$

4 معامل x يعطي A مباشرة، ومعامل x^3 ومعامل x^2 يعطون الباقي:

$$A=2,\qquad A+D=0\ \Rightarrow\ D=-2,\qquad B+E=0\ \Rightarrow\ E=-1$$

5 نكتب الكسور ونفصل:

$$\int\left(\frac{2}{x}+\frac{1}{x^2}-\frac{2x}{1+x^2}-\frac{1}{1+x^2}\right)dx$$

6 **نكامل بدون u:** $\frac{1}{x^2}=x^{-2}$ تكاملها $-\frac{1}{x}$ (القوة العكسية). و$\frac{2x}{1+x^2}$ بسطها مشتقة مقامها. والأخير $\tan^{-1}$:

$$2\ln|x|-\frac{1}{x}-\ln\left(1+x^2\right)-\tan^{-1}x$$

الجواب $2\ln|x|-\frac{1}{x}-\ln\left(1+x^2\right)-\tan^{-1}x+C$ — **المجال** $x\neq 0$

حيلة أسرع

الفرق بين العاملين رقم: $(1+x^2)-x^2=1$. فتقدر تكتب $\frac{1}{x^2(1+x^2)}=\frac{1}{x^2}-\frac{1}{1+x^2}$ على طول، وتضربه في $2x+1$:

$$\frac{2x+1}{x^2}-\frac{2x+1}{1+x^2}=\frac{2}{x}+\frac{1}{x^2}-\frac{2x}{1+x^2}-\frac{1}{1+x^2}$$

ونفس الكسور طلعت بدون معادلات.

أسئلة فهم سريعة: فكّر بالجواب، بعدين اقرأه

① **القالب لـ $\frac{3x+1}{x^2(x-1)}$؟ وطلّع الثوابت.**

الجواب $\frac{A}{x}+\frac{B}{x^2}+\frac{C}{x-1}$. بالتغطية: B عند $x=0$ يطلع $\frac{1}{-1}=-1$، وC عند $x=1$ يطلع $\frac{4}{1}=4$. ومعامل x^2: $A+C=0$، يعني $A=-4$.

② **$\int\frac{dx}{(x+1)^2}$؟**

الجواب بالقوة العكسية: $\frac{(x+1)^{-1}}{-1}=-\frac{1}{x+1}+C$.

باقي الأسئلة: وش يختلف؟

مثال 4 فقرة 2

$$\int\frac{7x^2+11x+5}{x^3+2x^2+x}\,dx$$

المقام $x^3+2x^2+x=x(x+1)^2$، والمكرر هنا $(x+1)$. التغطية تعطي الثابت فوق x والثابت فوق $(x+1)^2$، والثابت فوق $(x+1)$ من معامل x^2. و$\int\frac{C}{(x+1)^2}dx=-\frac{C}{x+1}$.

تمرين 2

$$\int\frac{5x^2+3x-2}{x^3+2x^2}\,dx$$

المقام $x^2(x+2)$: نفس فكرة المثال، بس العامل الثاني خطي، فثابتين من الثلاثة بالتغطية.

تدرّب على النمط 2: سؤالين

مثال 4 فقرة 2

$$\int\frac{7x^2+11x+5}{x^3+2x^2+x}\,dx$$

الحل ←

تمرين 2

$$\int\frac{5x^2+3x-2}{x^3+2x^2}\,dx$$

الحل ←

5.4 · النمط 3

عوامل خطية مختلفة

جاء في النهائي 3 أسئلة: 1 من الاختبارات و2 من المذكرة

تدريبه

كيف تعرفه وأول حركة

تعرفه: المقام يتحلل لعوامل خطية كلها مختلفة، مثل $(x-2)(x+4)$.

أول حركة: حلّل المقام، وكل ثابت بالتغطية. ما فيه ولا معادلة.

مثال كامل F452-2-4 نهائي 1445 الفصل الثاني · س2 فقرة 4 3 درجات

$$\int \frac{3x+1}{x^2+2x-8}\,dx$$

1. **وش النمط؟** المقام تربيعي يتحلل لعاملين خطيين مختلفين. نبي رقمين ضربهم -8 وجمعهم 2: يعني 4 و-2:
$$x^2+2x-8=(x-2)(x+4)$$

2. **القالب:** فوق كل عامل خطي ثابت:
$$\frac{3x+1}{(x-2)(x+4)}=\frac{A}{x-2}+\frac{B}{x+4}$$

3. **التغطية:** عشان A غطّ $(x-2)$ وعوّض جذره $x=2$ في الباقي. ليش تنفع؟ لو ضربنا الطرفين في $(x-2)$ وحطينا $x=2$، حد B يصير صفر ويبقى A لحاله:
$$A=\frac{3(2)+1}{2+4}=\frac{7}{6}$$

4. وعشان B غطّ $(x+4)$ وعوّض $x=-4$:
$$B=\frac{3(-4)+1}{-4-2}=\frac{-11}{-6}=\frac{11}{6}$$

5. **تكامل:** كل كسر $\frac{k}{x-a}$ تكامله $k\ln|x-a|$:
$$\frac{7}{6}\ln|x-2|+\frac{11}{6}\ln|x+4|$$

الجواب $\frac{7}{6}\ln|x-2|+\frac{11}{6}\ln|x+4|+C$ | **المجال** $x\neq 2,\ x\neq -4$

أسئلة فهم سريعة: فكّر بالجواب، بعدين اقرأه

① **حلّل** x^2-x-6.

الجواب رقمين ضربهم -6 وجمعهم -1: -3 و2. يعني $(x-3)(x+2)$.

② **بالتغطية:** $\frac{5x-1}{(x-1)(x+1)}$؟

الجواب عند $x=1$: $\frac{4}{2}=2$. وعند $x=-1$: $\frac{-6}{-2}=3$. يعني $\frac{2}{x-1}+\frac{3}{x+1}$.

باقي الأسئلة: وش يختلف؟

مثال 4 فقرة 1

$$\int \frac{x-7}{x^2+x-6}\,dx$$

حلّل $x^2+x-6=(x-2)(x+3)$، وبعدها تغطية مرتين.

تمرين 1

$$\int \frac{8x+2}{x^2+2x-8}\,dx$$

نفس مقام المثال $(x-2)(x+4)$، والبسط $8x+2$.

◆ تدرّب على النمط 3: سؤالين

مثال 4 فقرة 1

$$\int \frac{x-7}{x^2+x-6}\,dx$$

الحل ←

تمرين 1

$$\int \frac{8x+2}{x^2+2x-8}\,dx$$

الحل ←

5.4 · النمط 4

تربيعين، وكل الـ x مربّعة

جاء في النهائي 3 أسئلة: 1 من الاختبارات و2 من المذكرة

تدريبه

كيف تعرفه وأول حركة

تعرفه: المقام عاملين تربيعيين (أو $x^4 + \dots$)، وكل الـ x مربّعة.

أول حركة: اعتبر $t = x^2$، وطلّع الثوابت بالتغطية على t. بعدين رجّع x^2، وكامل بـ $\tan^{-1}$، أو فكّك $x^2 - 1$ مرة ثانية.

مثال كامل F472-2-4 نهائي 1447 · السنة الماضية الفصل الثاني · س2 فقرة 4 3 درجات

$$\int \frac{3x^2+1}{(x^2-1)(x^2+1)}\,dx$$

1. **وش النمط؟** كل الـ x في البسط والمقام مربّعة (x^2 بس). المفتاح حلها بأربع معادلات، بس فيه حيلة أسرع.

2. **حيلة $t = x^2$:** اعتبر x^2 حرف واحد t.
يصير كسر بعاملين خطيين، ونطلع الثابتين بالتغطية:
$$\frac{3t+1}{(t-1)(t+1)} = \frac{A}{t-1} + \frac{B}{t+1}$$

3. **التغطية:** $t = 1$ يعطي A، و$t = -1$ يعطي B:
$$A = \frac{3+1}{1+1} = 2, \qquad B = \frac{-3+1}{-1-1} = 1$$

4. نرجع $t = x^2$:
$$\frac{3x^2+1}{(x^2-1)(x^2+1)} = \frac{2}{x^2-1} + \frac{1}{x^2+1}$$

5. $\frac{2}{x^2-1}$ نفكه بالتغطية مرة ثانية.
$x^2 - 1 = (x-1)(x+1)$، وعند $x = 1$ يطلع $\frac{2}{2} = 1$، وعند $x = -1$ يطلع $\frac{2}{-2} = -1$:
$$\frac{2}{x^2-1} = \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1}$$

6. **نكامل:**
$$\ln|x-1| - \ln|x+1| + \tan^{-1} x$$

الجواب $\ln|x-1| - \ln|x+1| + \tan^{-1} x + C$ **المجال** $x \neq \pm 1$

أسئلة فهم سريعة: فكّر بالجواب، بعدين اقرأه

① $\frac{1}{(x^2+1)(x^2+9)}$: **اعتبر $t = x^2$ وطلّع الكسور.**

الجواب $\frac{1}{(t+1)(t+9)}$: عند $t = -1$ يطلع $\frac{1}{8}$، وعند $t = -9$ يطلع $-\frac{1}{8}$:
$$\frac{1}{(x^2+1)(x^2+9)} = \frac{1/8}{x^2+1} - \frac{1/8}{x^2+9}$$

② **متى تنفع حيلة $t = x^2$؟**

الجواب لما كل الـ x في البسط والمقام تجي مربّعة (x^2 أو x^4)، وما فيه x لحاله.

◆ باقي الأسئلة: وش يختلف؟

مثال 4 فقرة 4

$$\int \frac{3}{(x^2+1)(x^2+4)}\,dx$$

التغطية على t عند -1 و-4، والكسرين اللي يطلعون كلهم $\tan^{-1}$.

تمرين 4

$$\int \frac{5}{x^4+13x^2+36}\,dx$$

حلّل x^4+13x^2+36 كأنه تربيعي في x^2: $(x^2+4)(x^2+9)$. بعدها نفس الطريقة.

◆ تدرّب على النمط 4: سؤالين

مثال 4 فقرة 4

$$\int \frac{3}{(x^2+1)(x^2+4)}\,dx$$

الحل ←

تمرين 4

$$\int \frac{5}{x^4+13x^2+36}\,dx$$

الحل ←

3 من المذكرة بس: ما جاء في أي اختبار

حالتين في المذكرة ما جات في أي فصلي ثاني ولا نهائي من 1445 إلى 1447. لكل وحدة فكرتها ومثال محلول. اقرأها إذا عندك وقت، بعد ما تخلص الأنماط.

ⓘ 1) البسط درجته أكبر: اقسم أول

الفكرة: لو درجة البسط أكبر أو تساوي درجة المقام، اقسم قسمة مطوّلة. يطلع كثير حدود (تكامله سهل) + كسر بسطه أصغر، وتفكّكه عادي.

مثال (تمرين 7): $\int \frac{x^3-1}{x^2+x}\,dx$. القسمة تعطي $x-1$، والباقي 1:

$$\frac{x^3-1}{x^2+x} = x-1+\frac{x-1}{x(x+1)} = x-1-\frac{1}{x}+\frac{2}{x+1}$$

والثابتين بالتغطية: عند $x=0$ يطلع -1، وعند $x=-1$ يطلع 2. والجواب:

$$\frac{x^2}{2}-x-\ln|x|+2\ln|x+1|+C$$

ⓘ 2) دالة داخل الكسر، مثل $\sin x$ أو e^x

الفكرة: اعتبر $\sin x$ حرف واحد وفكّك. وبعدها $\cos x$ اللي في البسط هي مشتقة $\sin x$، فكل كسر تكامله $\ln$ مباشرة.

مثال (تمرين 11): $\int \frac{\cos x}{\sin^2 x+5\sin x+6}\,dx$. المقام $(\sin x+2)(\sin x+3)$، وبالتغطية (مع $s=\sin x$):

$$\frac{1}{(s+2)(s+3)} = \frac{1}{s+2}-\frac{1}{s+3}$$

$$\int\left(\frac{\cos x}{\sin x+2}-\frac{\cos x}{\sin x+3}\right)dx = \ln(\sin x+2)-\ln(\sin x+3)+C$$

و$\sin x+2$ و$\sin x+3$ موجبين دايم، فما يحتاجون قيمة مطلقة. ونفس الفكرة في تمرين 12 مع e^x.

4 قبل الاختبار: كيف تختار؟ وأخطاء شائعة

◆ اسأل نفسك: وش في المقام؟

المقام	القالب	الثوابت	النمط
$x(x^2+a^2)$	$\frac{A}{x}+\frac{Bx+D}{x^2+a^2}$	$A=\frac{r}{a^2}$ و $D=q$ و $B=p-A$	1
خطي × تربيعي فيه حد x	$\frac{A}{x+1}+\frac{Bx+C}{x^2+x+1}$	A بالتغطية، والباقي بمعاملين	1
فيه عامل مكرر	حد لكل قوة	أعلى قوة بالتغطية، والباقي بمعامل	2
عوامل خطية مختلفة	ثابت فوق كل عامل	كلها بالتغطية	3
تربيعين، وx كلها مربّعة	اعتبر $x^2=t$	بالتغطية على t	4
البسط درجته أكبر	اقسم أول	بعدها حسب المقام	المذكرة

◆ أخطاء شائعة: شيك عليها في كل حل

الغلط	الصح
فوق x^2+4 تحط ثابت بس	خطي: $Bx+D$
العامل المكرر x^2 تحط له حد واحد	حد لكل قوة: $\frac{A}{x}+\frac{B}{x^2}$
تحسب x^2+4 يتحلل	مجموع مربعين ما يتحلل
$\int \frac{x}{x^2+4}\,dx=\ln(x^2+4)$	ناقصه نص: $\frac{1}{2}\ln(x^2+4)$
$\int \frac{dx}{x^2+4}=\tan^{-1}\frac{x}{2}$	$\frac{1}{2}\tan^{-1}\frac{x}{2}$: لا تنسى $\frac{1}{a}$
$\int \frac{dx}{(x+1)^2}=\ln(x+1)^2$	القوة العكسية: $-\frac{1}{x+1}$
تستخدم اختصار النمط 1 مع العامل المكرر	الاختصار لـ $x(x^2+a^2)$ بس
في التغطية تعوّض في الكسر كله	غطّ العامل، وعوّض في الباقي بس
تنسى القيمة المطلقة في $\ln\lvert x-a\rvert$	خلها، إلا مع x^2+a^2 لأنه موجب

◆ ورقة المراجعة

☐ كل اللي تحتاجه في صندوق

الخطوات: الدرجة، بعدين حلّل المقام، بعدين القالب، بعدين الثوابت، بعدين كامل.

القالب: فوق الخطي ثابت. والمكرر حد لكل قوة. وفوق التربيعي اللي ما يتحلل خطي.

التغطية: ثابت $\frac{A}{x-a}$ = الكسر الأصلي بدون $(x-a)$، عند $x=a$.

اختصار النمط 1: $A=\frac{r}{a^2}$، و$D=q$، و$B=p-A$.

التكاملات:

$$\int \frac{A}{x-a}\,dx=A\ln|x-a|, \qquad \int \frac{B}{(x-a)^2}\,dx=-\frac{B}{x-a}$$

$$\int \frac{Bx}{x^2+a^2}\,dx=\frac{B}{2}\ln(x^2+a^2), \qquad \int \frac{D}{x^2+a^2}\,dx=\frac{D}{a}\tan^{-1}\frac{x}{a}$$

اختبر نفسك

كل أسئلة الاختبارات (12) بدون أسماء الأنماط، من الأحدث. شوف وش في المقام، واختر القالب والحيلة بنفسك، وحل للآخر. وتحت كل سؤال رابط لحله.

M472-3-6 فصلي 1447 · السنة الماضية
الفصل الثاني — درجتين

$$\int \frac{3x^2+x+4}{x\left(x^2+4\right)}\,dx$$

الحل ←

F472-2-4 نهائي 1447 · السنة الماضية
الفصل الثاني — 3 درجات

$$\int \frac{3x^2+1}{\left(x^2-1\right)\left(x^2+1\right)}\,dx$$

الحل ←

F471-2-4 نهائي 1447 · السنة الماضية
الفصل الأول — 3 درجات

$$\int \frac{5x^2+6x+4}{(x+1)\left(x^2+x+1\right)}\,dx$$

الحل ←

M471-2-8 فصلي 1447 · السنة الماضية
الفصل الأول — 3 درجات

$$\int \frac{2x+1}{x^2\left(1+x^2\right)}\,dx$$

الحل ←

F462-2-3 نهائي 1446 الفصل الثاني
3 درجات

$$\int \frac{3x^2+x+8}{x^3+4x}\,dx$$

الحل ←

M462-2-9 فصلي 1446 الفصل الثاني
3 درجات

$$\int \frac{x^2+x+9}{x^3+9x}\,dx$$

الحل ←

F461-2-4 نهائي 1446 الفصل الأول
3 درجات

$$\int \frac{3x+1}{x^3+x}\,dx$$

الحل ←

M461-2-8 فصلي 1446 الفصل الأول
3 درجات

$$\int \frac{5x^2+x+8}{x^3+4x}\,dx$$

الحل ←

F452-2-4 نهائي 1445 الفصل الثاني
3 درجات

$$\int \frac{3x+1}{x^2+2x-8}\,dx$$

الحل ←

M452-2-8 فصلي 1445 الفصل الثاني
3 درجات

$$\int \frac{3x^2+3x+8}{x^3+4x}\,dx$$

الحل ←

F451-2-4 نهائي 1445 الفصل الأول
3 درجات

$$\int \frac{4x^2-x+12}{x^3+4x}\,dx$$

الحل ←

M451-2-8 فصلي 1445 الفصل الأول
3 درجات

$$\int \frac{x+3}{x^3+9x}\,dx$$

الحل ←

الحلول الكاملة

كل خطوة معها سببها، وتحت كل حل الجواب ومجاله، وفي آخره رابط يرجعك للسؤال. والسؤال اللي انشرح كمثال كامل تلقى هنا جوابه، ورابط لحله في الشرح.

5.4 · النمط 1

خطي × تربيعي ما يتحلل، وأشهره $x(x^2+a^2)$

حل M472-3-6 فصلي 1447 · السنة الماضية الفصل الثاني · س3 فقرة 6 درجتين

$$\int \frac{3x^2+x+4}{x\left(x^2+4\right)}\,dx$$

محلول خطوة بخطوة في الشرح: **اضغط هنا وارجع للمثال الكامل**. وهذا جوابه للتأكد:

الجواب $\ln|x|+\ln\left(x^2+4\right)+\frac{1}{2}\tan^{-1}\left(\frac{x}{2}\right)+C$ | **المجال** $x\neq 0$

↑ رجوع للمثال ↑ رجوع لاختبر نفسك

حل M462-2-9 فصلي 1446 الفصل الثاني · س2 فقرة 9 3 درجات

$$\int \frac{x^2+x+9}{x^3+9x}\,dx$$

1. نحلّل المقام: x عامل مشترك، فيصير $a^2=9$ مع نفس نمط M472-3-6:
$$\frac{x^2+x+9}{x\left(x^2+9\right)}=\frac{A}{x}+\frac{Bx+D}{x^2+9}$$
2. نضرب في المقام ونقارن، أو بالاختصار مباشرة ($A=\frac{9}{9}$، $D=1$، $B=1-A$):
$$x^2+x+9=(A+B)x^2+Dx+9A \;\Rightarrow\; A=1,\; D=1,\; B=0$$
3. $B=0$ يعني ما فيه حد $\ln(x^2+9)$. نكامل، والثاني $\tan^{-1}$ مع $a=3$:
$$\int\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2+9}\right)dx=\ln|x|+\frac{1}{3}\tan^{-1}\frac{x}{3}$$

الجواب $\ln|x|+\frac{1}{3}\tan^{-1}\left(\frac{x}{3}\right)+C$ | **المجال** $x\neq 0$

↑ رجوع لسؤاله في النمط 1 ↑ رجوع لاختبر نفسك

حل M452-2-8 فصلي 1445 الفصل الثاني · س2 فقرة 8 3 درجات

$$\int \frac{3x^2+3x+8}{x^3+4x}\,dx$$

1. نحلّل المقام: $x^3+4x=x\left(x^2+4\right)$، والقالب نفسه:
$$\frac{3x^2+3x+8}{x\left(x^2+4\right)}=\frac{A}{x}+\frac{Bx+D}{x^2+4}$$
2. نضرب ونقارن، أو بالاختصار ($A=\frac{8}{4}$، $D=3$، $B=3-A$):
$$3x^2+3x+8=(A+B)x^2+Dx+4A \;\Rightarrow\; A=2,\; D=3,\; B=1$$
3. نفصل ونكامل. $\frac{x}{x^2+4}$ ينقصه 2 عشان يصير مشتقة المقام، فنضرب في $\frac{1}{2}$:
$$\int\left(\frac{2}{x}+\frac{x}{x^2+4}+\frac{3}{x^2+4}\right)dx=2\ln|x|+\frac{1}{2}\ln\left(x^2+4\right)+\frac{3}{2}\tan^{-1}\frac{x}{2}$$

الجواب $2\ln|x|+\frac{1}{2}\ln\left(x^2+4\right)+\frac{3}{2}\tan^{-1}\left(\frac{x}{2}\right)+C$ | **المجال** $x\neq 0$

↑ رجوع لسؤاله في النمط 1 ↑ رجوع لاختبر نفسك

حل M461-2-8 فصلي 1446 الفصل الأول · س2 فقرة 8 3 درجات

$$\int \frac{5x^2+x+8}{x^3+4x}\,dx$$

1. نحلّل المقام: $x^3+4x=x\left(x^2+4\right)$، والقالب نفسه:
$$\frac{5x^2+x+8}{x\left(x^2+4\right)}=\frac{A}{x}+\frac{Bx+D}{x^2+4}$$

2 نضرب ونقارن، أو بالاختصار ($A=\frac{8}{4}$، $D=1$، $B=5-A$):

$$5x^2+x+8=(A+B)x^2+Dx+4A \;\Rightarrow\; A=2,\; D=1,\; B=3$$

3 نفصل ونكامل. $\frac{3x}{x^2+4}$ نكتبه $\frac{3}{2}\cdot\frac{2x}{x^2+4}$ عشان تطلع مشتقة المقام:

$$\int\left(\frac{2}{x}+\frac{3x}{x^2+4}+\frac{1}{x^2+4}\right)dx=2\ln|x|+\frac{3}{2}\ln\left(x^2+4\right)+\frac{1}{2}\tan^{-1}\frac{x}{2}$$

الجواب $2\ln|x|+\frac{3}{2}\ln\left(x^2+4\right)+\frac{1}{2}\tan^{-1}\left(\frac{x}{2}\right)+C$ | **المجال** $x\neq 0$

ملاحظة

في سطر وسطي من المفتاح مكتوب $2+B=0$، والصحيح $2+B=5$. الجواب النهائي في المفتاح صحيح.

↑ رجوع لسؤاله في النمط 1 ↑ رجوع لاختبر نفسك

حل M451-2-8 فصلي 1445 الفصل الأول · س2 فقرة 8 3 درجات

$$\int\frac{x+3}{x^3+9x}\,dx$$

1 نحلّل المقام: $x^3+9x=x\left(x^2+9\right)$.
وما فيه x^2 في البسط، يعني $p=0$:

$$\frac{x+3}{x\left(x^2+9\right)}=\frac{A}{x}+\frac{Bx+D}{x^2+9}$$

2 نضرب ونقارن، أو بالاختصار ($A=\frac{3}{9}$، $D=1$، $B=0-A$):

$$x+3=(A+B)x^2+Dx+9A \;\Rightarrow\; A=\frac{1}{3},\; D=1,\; B=-\frac{1}{3}$$

3 نفصل الكسور:

$$\int\left(\frac{1}{3x}-\frac{1}{3}\cdot\frac{x}{x^2+9}+\frac{1}{x^2+9}\right)dx$$

4 الأوسط: $\int\frac{x}{x^2+9}dx=\frac{1}{2}\ln(x^2+9)$، و$\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{6}$. والأخير $\tan^{-1}$ مع $a=3$:

$$\frac{1}{3}\ln|x|-\frac{1}{6}\ln\left(x^2+9\right)+\frac{1}{3}\tan^{-1}\frac{x}{3}$$

الجواب $\frac{1}{3}\ln|x|-\frac{1}{6}\ln\left(x^2+9\right)+\frac{1}{3}\tan^{-1}\left(\frac{x}{3}\right)+C$ | **المجال** $x\neq 0$

↑ رجوع لسؤاله في النمط 1 ↑ رجوع لاختبر نفسك

حل F462-2-3 نهائي 1446 الفصل الثاني · س2 فقرة 3 3 درجات

$$\int\frac{3x^2+x+8}{x^3+4x}\,dx$$

1 نحلّل المقام: $x^3+4x=x\left(x^2+4\right)$،
والقالب نفسه:

$$\frac{3x^2+x+8}{x\left(x^2+4\right)}=\frac{A}{x}+\frac{Bx+D}{x^2+4}$$

2 نضرب ونقارن، أو بالاختصار ($A=\frac{8}{4}$، $D=1$، $B=3-A$):

$$3x^2+x+8=(A+B)x^2+Dx+4A \;\Rightarrow\; A=2,\; D=1,\; B=1$$

3 نفصل ونكامل:

$$\int\left(\frac{2}{x}+\frac{x}{x^2+4}+\frac{1}{x^2+4}\right)dx=2\ln|x|+\frac{1}{2}\ln\left(x^2+4\right)+\frac{1}{2}\tan^{-1}\frac{x}{2}$$

الجواب $2\ln|x|+\frac{1}{2}\ln\left(x^2+4\right)+\frac{1}{2}\tan^{-1}\left(\frac{x}{2}\right)+C$ | **المجال** $x\neq 0$

↑ رجوع لسؤاله في النمط 1 ↑ رجوع لاختبر نفسك

حل F461-2-4 نهائي 1446 الفصل الأول · س2 فقرة 4 3 درجات

$$\int \frac{3x+1}{x^3+x}\,dx$$

1. نحلّل المقام: $x^3+x=x(x^2+1)$، يعني $a^2=1$. وما فيه x^2 في البسط، يعني $p=0$:
$$\frac{3x+1}{x(x^2+1)}=\frac{A}{x}+\frac{Bx+D}{x^2+1}$$
2. نضرب ونقارن، أو بالاختصار ($A=\frac{1}{1}$، $D=3$، $B=0-A$):
$$3x+1=(A+B)x^2+Dx+A \;\Rightarrow\; A=1,\ D=3,\ B=-1$$
3. نفصل ونكامل. $\frac{-x}{x^2+1}$ تكامله $-\frac{1}{2}\ln(x^2+1)$، و$\frac{3}{x^2+1}$ تكامله $3\tan^{-1}x$:
$$\int\left(\frac{1}{x}-\frac{x}{x^2+1}+\frac{3}{x^2+1}\right)dx=\ln|x|-\frac{1}{2}\ln\left(x^2+1\right)+3\tan^{-1}x$$

الجواب $\ln|x|-\frac{1}{2}\ln\left(x^2+1\right)+3\tan^{-1}x+C$ المجال $x\neq 0$

↑ رجوع لسؤاله في النمط 1 ↑ رجوع لاختبر نفسك

حل F451-2-4 نهائي 1445 الفصل الأول · س2 فقرة 4 3 درجات

$$\int \frac{4x^2-x+12}{x^3+4x}\,dx$$

1. نحلّل المقام: $x^3+4x=x(x^2+4)$، والقالب ثابت فوق x وخطي فوق x^2+4:
$$\frac{4x^2-x+12}{x(x^2+4)}=\frac{A}{x}+\frac{Bx+D}{x^2+4}$$
2. نضرب ونقارن، أو بالاختصار ($A=\frac{12}{4}$، $D=-1$، $B=4-A$):
$$4x^2-x+12=(A+B)x^2+Dx+4A \;\Rightarrow\; A=3,\ D=-1,\ B=1$$
3. نفصل ونكامل. $\frac{x}{x^2+4}$ نضربه ونقسمه على 2 عشان تطلع مشتقة المقام:
$$\int\left(\frac{3}{x}+\frac{x}{x^2+4}-\frac{1}{x^2+4}\right)dx=3\ln|x|+\frac{1}{2}\ln\left(x^2+4\right)-\frac{1}{2}\tan^{-1}\frac{x}{2}$$

الجواب $3\ln|x|+\frac{1}{2}\ln\left(x^2+4\right)-\frac{1}{2}\tan^{-1}\left(\frac{x}{2}\right)+C$ المجال $x\neq 0$

↑ رجوع لسؤاله في النمط 1 ↑ رجوع لاختبر نفسك

حل F471-2-4 نهائي 1447 · السنة الماضية الفصل الأول · س2 فقرة 4 3 درجات

$$\int \frac{5x^2+6x+4}{(x+1)(x^2+x+1)}\,dx$$

1. خطي × تربيعي، بس الخطي $x+1$ والتربيعي فيه حد x. هل x^2+x+1 يتحلل؟ المميّز $1-4<0$، فما يتحلل. القالب:
$$\frac{5x^2+6x+4}{(x+1)(x^2+x+1)}=\frac{A}{x+1}+\frac{Bx+C}{x^2+x+1}$$
2. A **بالتغطية:** غطّ $x+1$ وعوّض جذره $x=-1$ في الباقي:
$$A=\frac{5-6+4}{1-1+1}=3$$
3. الباقي بمقارنة معاملين بس. بعد الضرب في المقام: معامل x^2 يعطي $A+B=5$، يعني $B=2$. والثابت يعطي $A+C=4$، يعني $C=1$:
$$5x^2+6x+4=A(x^2+x+1)+(Bx+C)(x+1)$$
4. صار البسط $2x+1$، وهو بالضبط مشتقة x^2+x+1. فتكامله ln مباشرة، وx^2+x+1 موجب دايم:
$$\int\left(\frac{3}{x+1}+\frac{2x+1}{x^2+x+1}\right)dx=3\ln|x+1|+\ln\left(x^2+x+1\right)$$

الجواب $3\ln|x+1| + \ln\left(x^2+x+1\right) + C$ | المجال $x \neq -1$

↑ رجوع لسؤاله في النمط 1 ↑ رجوع لاختبر نفسك

5.4 · النمط 2

عامل مكرر، مثل x^2 أو $(x+1)^2$

حل M471-2-8 فصلي 1447 · السنة الماضية الفصل الأول · س2 فقرة 8 3 درجات

$$\int \frac{2x+1}{x^2(1+x^2)}\,dx$$

محلول خطوة بخطوة في الشرح: **اضغط هنا وارجع للمثال الكامل**. وهذا جوابه للتأكد:

الجواب $2\ln|x| - \dfrac{1}{x} - \ln\left(1+x^2\right) - \tan^{-1}x + C$ | المجال $x \neq 0$

↑ رجوع للمثال ↑ رجوع لاختبر نفسك

حل مثال 4 فقرة 2 المذكرة ص84

$$\int \frac{7x^2+11x+5}{x^3+2x^2+x}\,dx$$

1. نحلّل المقام: x عامل مشترك، والباقي مربع كامل:
$$x^3+2x^2+x = x\left(x^2+2x+1\right) = x(x+1)^2$$

2. القالب: $(x+1)$ مكرر، فله حدين:
$$\frac{7x^2+11x+5}{x(x+1)^2} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x+1} + \frac{C}{(x+1)^2}$$

3. بالتغطية: A عند $x=0$، وC (فوق القوة الأعلى) عند $x=-1$:
$$A = \frac{5}{1} = 5, \qquad C = \frac{7-11+5}{-1} = -1$$

4. B من معامل x^2. بعد الضرب في المقام: $A(x+1)^2 + Bx(x+1) + Cx$، ومعامل x^2 فيه $A+B$:
$$A + B = 7 \;\Rightarrow\; B = 2$$

5. نكامل. و$\int \frac{-1}{(x+1)^2}\,dx = \frac{1}{x+1}$ بالقوة العكسية:
$$5\ln|x| + 2\ln|x+1| + \frac{1}{x+1}$$

الجواب $5\ln|x| + 2\ln|x+1| + \dfrac{1}{x+1} + C$ | المجال $x \neq 0,\ x \neq -1$

↑ رجوع لسؤاله في النمط 2

حل تمرين 2 المذكرة ص87

$$\int \frac{5x^2+3x-2}{x^3+2x^2}\,dx$$

1. نحلّل: x و$x^3+2x^2 = x^2(x+2)$. مكرر، فله حدين:
$$\frac{5x^2+3x-2}{x^2(x+2)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x+2}$$

2. بالتغطية: B عند $x=0$ (نغطي x^2)، وC عند $x=-2$:
$$B = \frac{-2}{2} = -1, \qquad C = \frac{20-6-2}{4} = 3$$

3. A من معامل x^2. بعد الضرب: $Ax(x+2) + B(x+2) + Cx^2$، ومعامل x^2 فيه $A+C$:
$$A + C = 5 \;\Rightarrow\; A = 2$$

4. نكامل. و$\int \frac{-1}{x^2}\,dx = \frac{1}{x}$:
$$2\ln|x| + \frac{1}{x} + 3\ln|x+2|$$

الجواب $2\ln|x| + \dfrac{1}{x} + 3\ln|x+2| + C$ | **المجال** $x \neq 0,\ x \neq -2$

↑ رجوع لسؤاله في النمط 2

5.4 · النمط 3

عوامل خطية مختلفة

حل F452-2-4 نهائي 1445 الفصل الثاني · س2 فقرة 4 (3 درجات)

$$\int \frac{3x+1}{x^2+2x-8}\,dx$$

محلول خطوة بخطوة في الشرح: **اضغط هنا وارجع للمثال الكامل**. وهذا جوابه للتأكد:

الجواب $\dfrac{7}{6}\ln|x-2| + \dfrac{11}{6}\ln|x+4| + C$ | **المجال** $x \neq 2,\ x \neq -4$

↑ رجوع للمثال ↑ رجوع لاختبر نفسك

حل مثال 4 فقرة 1 المذكرة ص83

$$\int \frac{x-7}{x^2+x-6}\,dx$$

1. نحلّل المقام: رقمين ضربهم -6 وجمعهم 1، يعني 3 و-2:

$$x^2+x-6 = (x-2)(x+3)$$

2. القالب، والثابتين بالتغطية ($x=2$ ثم $x=-3$):

$$\frac{x-7}{(x-2)(x+3)} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x+3}$$
$$A = \frac{2-7}{2+3} = -1, \qquad B = \frac{-3-7}{-3-2} = 2$$

3. نكامل:

$$-\ln|x-2| + 2\ln|x+3|$$

الجواب $-\ln|x-2| + 2\ln|x+3| + C$ | **المجال** $x \neq 2,\ x \neq -3$

↑ رجوع لسؤاله في النمط 3

حل تمرين 1 المذكرة ص87

$$\int \frac{8x+2}{x^2+2x-8}\,dx$$

1. نحلّل: $x^2+2x-8 = (x-2)(x+4)$، نفس مقام F452-2-4:

$$\frac{8x+2}{(x-2)(x+4)} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x+4}$$

2. بالتغطية ($x=2$ ثم $x=-4$):

$$A = \frac{16+2}{2+4} = 3, \qquad B = \frac{-32+2}{-4-2} = 5$$

3. نكامل:

$$3\ln|x-2| + 5\ln|x+4|$$

الجواب $3\ln|x-2| + 5\ln|x+4| + C$ | **المجال** $x \neq 2,\ x \neq -4$

↑ رجوع لسؤاله في النمط 3

5.4 · النمط 4

تربيعين، وكل الـ x مربّعة

حل F472-2-4 نهائي 1447 · السنة الماضية الفصل الثاني · س2 فقرة 4 3 درجات

$$\int \frac{3x^2+1}{(x^2-1)(x^2+1)}\,dx$$

محلول خطوة بخطوة في الشرح: **اضغط هنا وارجع للمثال الكامل**. وهذا جوابه للتأكد:

الجواب $\ln|x-1| - \ln|x+1| + \tan^{-1}x + C$ — **المجال** $x \neq \pm 1$

↑ رجوع للمثال ↑ رجوع لاختبر نفسك

حل مثال 4 فقرة 4 المذكرة ص85

$$\int \frac{3}{(x^2+1)(x^2+4)}\,dx$$

1 كل الـ x مربّعة: اعتبر $x^2 = t$، والثابتين بالتغطية ($t=-1$ ثم $t=-4$):

$$\frac{3}{(t+1)(t+4)} = \frac{A}{t+1} + \frac{B}{t+4}$$
$$A = \frac{3}{-1+4} = 1, \qquad B = \frac{3}{-4+1} = -1$$

2 نرجع $t = x^2$، ونكامل بقانون $\tan^{-1}$:

$$\int \left(\frac{1}{x^2+1} - \frac{1}{x^2+4}\right)dx = \tan^{-1}x - \frac{1}{2}\tan^{-1}\frac{x}{2}$$

الجواب $\tan^{-1}x - \frac{1}{2}\tan^{-1}\left(\frac{x}{2}\right) + C$ — **المجال** $x \in \mathbb{R}$

↑ رجوع لسؤاله في النمط 4

حل تمرين 4 المذكرة ص87

$$\int \frac{5}{x^4+13x^2+36}\,dx$$

1 نحلّل المقام كأنه تربيعي في x^2: رقمين ضربهم 36 وجمعهم 13، يعني 4 و9:

$$x^4+13x^2+36 = (x^2+4)(x^2+9)$$

2 اعتبر $x^2 = t$، والثابتين بالتغطية ($t=-4$ ثم $t=-9$):

$$\frac{5}{(t+4)(t+9)} = \frac{A}{t+4} + \frac{B}{t+9}$$
$$A = \frac{5}{-4+9} = 1, \qquad B = \frac{5}{-9+4} = -1$$

3 نرجع ونكامل بقانون $\tan^{-1}$:

$$\int \left(\frac{1}{x^2+4} - \frac{1}{x^2+9}\right)dx = \frac{1}{2}\tan^{-1}\frac{x}{2} - \frac{1}{3}\tan^{-1}\frac{x}{3}$$

الجواب $\frac{1}{2}\tan^{-1}\left(\frac{x}{2}\right) - \frac{1}{3}\tan^{-1}\left(\frac{x}{3}\right) + C$ — **المجال** $x \in \mathbb{R}$

↑ رجوع لسؤاله في النمط 4

الملحق: ملاحظات والتحقق

الأسئلة

- كل فصلي ثاني وكل نهائي من 1445 إلى 1447 فيه سؤال 5.4 واحد، والـ 12 كلها مختلفة (ما فيه سؤال مكرر).
- 8 منها بنفس الشكل $\frac{px^2+qx+r}{x(x^2+a^2)}$، وهو النمط 1.

طريقة المفاتيح وطريقة الملف

- المفاتيح تطلّع الثوابت بمقارنة كل المعاملات، وفي F472-2-4 حلّت أربع معادلات. حيل الملف (التغطية، واختصار النمط 1، وحيلة $x^2 = t$) تعطي نفس الثوابت بأسرع، وكل الأجوبة نفس أجوبة المفاتيح.
- والتغطية هي نفس «Put $x = 2$» اللي في المذكرة ومفتاح F452-2-4 .

تصحيحات على المفاتيح

الموضع	المكتوب	الصحيح
مفتاح M461-2-8 ، سطر وسطي	$2 + B = 0$	$2 + B = 5$. الجواب النهائي صحيح

كيف تحققنا

- كل جواب في الملف حسبناه بالحاسب: اشتقينا الجواب وقارناه بالسؤال بدقة 40 خانة، في نقاط من كل جهة من المجال: 12 سؤال اختبارات و6 مسائل مذكرة، وأمثلة الدرس 3.
- وكل تفكيك لكسور تأكدنا إنه يساوي الكسر الأصلي، وكل حيلة واختصار في الشرح، وكل أجوبة أسئلة الفهم.
- هذا يثبت صحة الرياضيات بس، مو سياسة تصحيح الدكتور ولا توزيع الدرجات.

المصادر

- النماذج: ملفات الاختبار الفصلي الثاني والاختبار النهائي لـ 1445 و1446 و1447 (الفصلين).
- مذكرة المقرر: القسم 5.4 (ص82 إلى ص87). مسائل المذكرة مكتوب عليها رقمها في المذكرة.